練習 15：Function Module——建立、測試、呼叫

> 授課順序：接在練習 8（FORM）之後。講義見 lec15。

學習目標

- 理解 FM 的定位：**跨程式共用**的邏輯單位（FORM 只能在同一支程式內用）
- 會在 SE37 建立 Function Group 與 Function Module
- 會設計 FM 介面：`IMPORTING` / `EXPORTING` / `EXCEPTIONS`
- 會在 **SE37 單獨測試** FM（不用寫呼叫程式就能測——這是 FM 最大的優點之一）
- 會 `CALL FUNCTION` 呼叫並處理例外（`EXCEPTIONS ... = 1` 與 `sy-subrc`）
- 搞清楚**方向反轉**：FM 的 IMPORTING（它收的）= 呼叫端的 EXPORTING（我送的）
- 會用 `CHANGING` + DDIC Table Type 傳遞一整張表——理解為什麼這是**取代舊式 `TABLES` 參數**的現代寫法
- 理解**一個 Function Group 可以放多個 FM**，並會用 TOP include 的全域變數讓同 group 的 FM 共用、傳遞資料

事前準備

1. SE80 建 Function Group `ZFG_TR15_<縮寫>`（套件（Package）`$TMP`）——FM 一定要掛在某個 Function Group 下
2. 依團隊命名慣例：Function Group `ZFG_xxx`、FM `Z_xxx`

題目需求

Part 1：建 FM（SE37）

建立 `Z_TR15_<縮寫>_CALC_REVENUE`：

介面	參數	型別
IMPORTING	`IV_PRICE`	`S_PRICE`（票價）
IMPORTING	`IV_SEATSOCC`	`S_SEATSOCC`（已售座位）
EXPORTING	`EV_REVENUE`	`S_PRICE`（營收）
EXCEPTIONS	`INVALID_INPUT`	票價或座位為負數時 RAISE

邏輯：驗證輸入 → `ev_revenue = iv_price * iv_seatsocc.`

Part 2：SE37 單測

SE37 → Test/Execute（F8）→ 輸入 1500 / 200 → 確認 EV_REVENUE = 300000；再輸入 -99 → 確認丟出 INVALID_INPUT。

Part 3：寫呼叫程式

1. 正常呼叫：印出營收（記得方向：值送進 FM 用 `EXPORTING`、接結果用 `IMPORTING`）
2. 故意傳負數：`EXCEPTIONS invalid_input = 1 OTHERS = 2`，檢查 `sy-subrc` 並輸出訊息

Part 4：`CHANGING` + Table Type（取代舊式 `TABLES` 參數）

`TABLES` 參數是官方標記的過時語法（原因見講義 15 第 3.1 節），新 FM 該用 `CHANGING` 搭配一個正常的 Table Type：

> SE11 建 Structure / Table Type 的步驟見講義 25 第 6.6 節；新舊寫法對照見講義 15 第 3.2 節。

1. 建一個 DDIC 結構（如 `Z_TR15_<縮寫>_FLIGHT_REV`）：`CARRID` / `CONNID` / `PRICE` / `SEATSOCC` / `REVENUE` / `CURRENCY`（`PRICE` / `REVENUE` 是金額欄位，記得帶 `CURRENCY` 當參考幣別欄位，不然啟用會報「specify reference table AND reference field」）
2. 建一個 DDIC Table Type（如 `Z_TR15_<縮寫>_TT_FLIGHT_REV`），Line Type 指向上面那個結構
3. 建第二支 FM `Z_TR15_<縮寫>_CALC_REVENUE_TAB`：`CHANGING CT_FLIGHTS TYPE <剛建的 Table Type>`，內部 `LOOP AT ct_flights ASSIGNING <fs>` 逐列把 `REVENUE = PRICE * SEATSOCC` 算出來、直接寫回原表（不用另外接 EXPORTING）
4. 呼叫端：組一個至少 3 筆航班的表（`REVENUE` 先留空），呼叫這支 FM，確認呼叫後表格的 `REVENUE` 欄位都被填上了

Part 5：同一個 Function Group 多個 FM，共用全域變數

1. 在 Function Group（如 `ZFG_TR15_<縮寫>`）的 **TOP include**（`LZFG_TR15_<縮寫>TOP`）加全域變數：`gv_total_revenue TYPE s_price`、`gv_call_count TYPE i`（SE80 展開 Function Group → Includes → 雙擊 TOP include）
2. 在**同一個 group** 再建三支 FM：
   - `Z_TR15_<縮寫>_ADD_REVENUE`：`IMPORTING iv_revenue TYPE s_price`，把它累加進 `gv_total_revenue`、`gv_call_count` 加 1
   - `Z_TR15_<縮寫>_GET_TOTAL`：`EXPORTING ev_total TYPE s_price`、`ev_count TYPE i`，只把兩個全域變數讀出來（**這支不做任何累加**）
   - `Z_TR15_<縮寫>_RESET_TOTAL`：無參數，`CLEAR` 兩個全域變數
3. 呼叫端：先 `GET_TOTAL`（印出初始值）→ `ADD_REVENUE` 三次（50000 / 40000 / 36000）→ 再 `GET_TOTAL` 印出累計 → `RESET_TOTAL` → 再 `GET_TOTAL`
4. 觀察：三次 `ADD_REVENUE` 都沒有把結果傳回呼叫端，`GET_TOTAL` 卻讀得到——因為同 group 共用同一份全域變數

Part 5 預期輸出：

```
=== 1) 尚未累加就先讀 ===
累計營收        0.00   /  累加次數  0
=== 2) 累加三筆後，由另一支 FM 讀出 ===
累計營收 126,000.00   /  累加次數  3
=== 3) RESET 之後 ===
累計營收        0.00   /  累加次數  0
```

預期輸出（呼叫程式）

```
票價 1500.00 × 200 座 = 營收            300,000.00
負數票價被 FM 擋下，sy-subrc =          1
=== CHANGING + Table Type：逐航班營收 ===
```

```
LH  0400   500.00   100 =>  50,000.00 EUR
LH  2402   800.00    50 =>  40,000.00 EUR
AA  0017 1,200.00    30 =>  36,000.00 USD
```

FM vs FORM vs Method（定位速查）

	FORM	Function Module	Method（OOP 課程）
共用範圍	同一支程式	全系統	全系統
單獨測試	不行	SE37 直接測	ABAP Unit
典型用途	程式內部拆邏輯	共用工具、RFC、BAPI	新開發的商業邏輯

> **選修（接續 ex08a）**：把 Function Group 建在自己的 Package、掛一張新 TR，到 SE10 展開 Task，觀察整組在 TR 裡記錄成哪一筆物件。

思考題

1. `EXCEPTIONS invalid_input = 1` 的 `1` 是什麼意思？呼叫端不寫 EXCEPTIONS 區塊、FM 又 RAISE 了會發生什麼事？（會 dump——動手試一次，認識 RAISE_EXCEPTION 這個 dump）
2. 在 SE37 打開一支 SAP 標準 FM（例如 `CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT`，數字補前導零），只看介面頁籤：哪些是 IMPORTING、哪些是 EXPORTING？不看原始碼，你能寫出呼叫它的 `CALL FUNCTION` 嗎？
3. FM 的 IMPORTING 參數為什麼慣用 `VALUE(...)`（傳值）？跟 FORM USING 預設傳參考的差異是什麼？
4. Part 4 的 `CT_FLIGHTS` 型別為什麼不能直接用函式群組（Function Group）Top Include 裡宣告的本地 `TYPES`，一定要走 DDIC Table Type？（提示：FM 介面型別要能被**呼叫端獨立語法檢查**，不依賴這支 FM 所屬 Function Group 有沒有被載入）
5. （Part 5）把 `GET_TOTAL` 建到**另一個** Function Group，還讀得到 `ADD_REVENUE` 累加的值嗎？為什麼？（提示：全域變數只在同一個 group 內共用）
6. （Part 5）呼叫端在同一支程式裡先累加三筆、**沒有 RESET** 就再累加同樣三筆，`GET_TOTAL` 會回傳多少？這說明了 Function Group 全域變數的什麼特性？

答案

見 `z_tr15_calc_revenue.func.abap` / `z_tr15_calc_revenue_tab.func.abap`（兩支 FM 原始碼，SAP 端 `Z_TR15_CALC_REVENUE` / `Z_TR15_CALC_REVENUE_TAB`，皆掛在 Function Group `ZFG_TR15`）與 `zr_tr15_call_fm.prog.abap`（呼叫端，SAP 端 `ZR_TR15_CALL_FM`）。Part 5（同 group 多個 FM 共用全域變數）見 `z_tr15_add_revenue.func.abap` / `z_tr15_get_total.func.abap` / `z_tr15_reset_total.func.abap`、TOP include 快照 `lzfg_tr15top.prog.abap`，以及呼叫端 `zr_tr15_fg_shared.prog.abap`（SAP 端 `ZR_TR15_FG_SHARED`）。Part 4 用到的 DDIC 結構 `ZTR15_FLIGHT_REV` / Table Type `ZTR15_TT_FLIGHT_REV` 快照見 `ztr15_flight_rev.stru.abap`。